

目次

第 1 章	Introduction	1
1.1	文献の引用	1
1.2	図の参照	2
1.3	表の参照	3
1.4	式の参照	4
1.5	章の参照	4
	1.5.1 偶数ページの空白について	5
第 2 章	Methods	7
2.1	BibTeX 出力方法	7
第 3 章	Results	9
3.1	Background	9
	3.1.1 Motivation	9
第 4 章	Discussion	11
4.1	Background	11
	4.1.1 Motivation	11
第 5 章	Conclusion	13
5.1	Background	13
	5.1.1 Motivation	13
付録 A	Additional Figures1	15
A.1	Background	15
	A.1.1 Motivation	15
付録 B	Additional Figures2	17
B.1	Background	17

B.1.1	Motivation	17
参考文献		19
謝辞		21

第 1 章

Introduction

1.1 文献の引用

フランスの論文を引用する^[1]、奥山先生の論文を引用する^[2]、複数同時に引用する場合は自動で圧縮される^[1, 3-5]。

1 行空けると改行する。文量稼ぎのために、研究室 HP の研究紹介文を差し込みます。近年、メカトロニクス技術の発展には目覚ましいものがあるが、機械の自動化あるいは人間と機械との協調動作をさらに促進するためには、新しいセンサやアクチュエータの創製が必要である。このためには、例えば従来の材料には見られない機能性材料等の特性を効率良く引き出し、利用することを考えなければならない。機能性材料は今日まで種々提案されている一方で、その応用技術は今だ十分に確立していない。機能性材料のセンサ・アクチュエータとしての応用はこれからの問題であり、その研究は十分な発展性を持つ。

新しいセンサ・アクチュエータの開発は工学の重要な課題であるが、機能性材料のセンサ・アクチュエータへの応用、特に医学への応用問題は人口の高齢化を迎える現代社会において重要な課題である。機能性材料の設計と創製は材料学者が担う一方で、その応用技術の開発はおもに機械工学者が担当する分野である。材料の利用にあたっては両者の共同研究が必要であり、さらに医学への応用を考えるならば医学者の参画もなければならない。機能性材料の応用は学際問題であり、工学者と医学者の理解・共同研究に貢献するものである。

本研究室は計測制御に関する教育と研究を行っており、現在インテリジェントロボットハンドの開発、センサやアクチュエータの医学分野への適用、それらに計測・自動制御の組み入れたマイクロ・マクロメカトロニクスの研究を行っている。

具体的には、小型ロボット指の機構・駆動制御法の開発、人間の指感覚を備えたマルチスマート柔軟触感センサの開発、前立腺癌・乳がんの触診用プローブの開発、管腔臓器の人工開閉弁の開発に関する研究等を行っている。

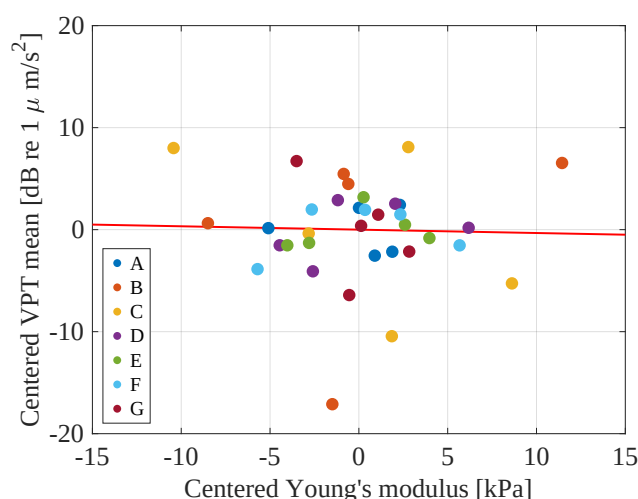


Fig. 1.1 Dummy illustration for citation examples.

1.2 図の参照

本文では Fig. 1.1 のように記述する．図番号の前後はマクロが自動で整えるため，単にラベルを渡せばよい． $\text{\LaTeX}$ 上の記述では，`\begin{figure}[bt]` のように [bt] という配置指定を用いている．ここで [b] は下端 (bottom)，[t] はページ上端 (top) への配置を許可する指定であり， $\text{\LaTeX}$ はページ全体のバランスを考慮して最適な位置に自動で図を配置する．必要に応じて [p] (図表のみのページ) や [h] (その位置への配置を希望)，[!tbp] (配置制約を緩める) など利用できる．一般的には [tbp] あるいは [!tbp] を用いると，図が極端に離れたり詰まりすぎたりするのを防げる．

文量稼ぎのために、研究室 HP の研究紹介文を差し込みます。近年、メカトロニクス技術の発展には目覚ましいものがあるが、機械の自動化あるいは人間と機械との協調動作をさらに促進するためには、新しいセンサやアクチュエータの創製が必要である。このためには、例えば従来の材料には見られない機能性材料等の特性を効率良く引き出し、利用することを考えなければならない。機能性材料は今日まで種々提案されている一方で、その応用技術は今だ十分に確立していない。機能性材料のセンサ・アクチュエータとしての応用はこれからの問題であり、その研究は十分な発展性を持つ。

新しいセンサ・アクチュエータの開発は工学の重要な課題であるが、機能性材料のセンサ・アクチュエータへの応用、特に医学への応用問題は人口の高齢化を迎える現代社会において重要な課題である。機能性材料の設計と創製は材料学者が担う一方で、その応用技術の開発はおもに機械工学者が担当する分野である。材料の利用にあたっては両者の共同研究が必要

Table 1.1 Example parameters.

Name	Value
Sampling rate	100 kHz
Window (RMS)	0.375 s
Frequency	250 Hz

であり、さらに医学への応用を考えるならば医学者の参画もなければならない。機能性材料の応用は学際問題であり、工学者と医学者の理解・共同研究に貢献するものである。

本研究室は計測制御に関する教育と研究を行っており、現在インテリジェントロボットハンドの開発、センサやアクチュエータの医学分野への適用、それらに計測・自動制御の組み入れたマイクロ・マクロメカトロニクスの研究を行っている。

具体的には、小型ロボット指の機構・駆動制御法の開発、人間の指感覚を備えたマルチスマート柔軟触感センサの開発、前立腺癌・乳がんの触診用プローブの開発、管腔臓器の人工開閉弁の開発に関する研究等を行っている。

1.3 表の参照

本文では Table 1.1 のように参照する。表番号の採番は自動で行われる。

文量稼ぎのために、研究室 HP の研究紹介文を差し込みます。近年、メカトロニクス技術の発展には目覚ましいものがあるが、機械の自動化あるいは人間と機械との協調動作をさらに促進するためには、新しいセンサやアクチュエータの創製が必要である。このためには、例えば従来の材料には見られない機能性材料等の特性を効率良く引き出し、利用することを考えなければならない。機能性材料は今日まで種々提案されている一方で、その応用技術は今だ十分に確立していない。機能性材料のセンサ・アクチュエータとしての応用はこれからの問題であり、その研究は十分な発展性を持つ。

新しいセンサ・アクチュエータの開発は工学の重要な課題であるが、機能性材料のセンサ・アクチュエータへの応用、特に医学への応用問題は人口の高齢化を迎える現代社会において重要な課題である。機能性材料の設計と創製は材料学者が担う一方で、その応用技術の開発はおもに機械工学者が担当する分野である。材料の利用にあたっては両者の共同研究が必要であり、さらに医学への応用を考えるならば医学者の参画もなければならない。機能性材料の応用は学際問題であり、工学者と医学者の理解・共同研究に貢献するものである。

本研究室は計測制御に関する教育と研究を行っており、現在インテリジェントロボットハンドの開発、センサやアクチュエータの医学分野への適用、それらに計測・自動制御の組み入れたマイクロ・マクロメカトロニクスの研究を行っている。

具体的には、小型ロボット指の機構・駆動制御法の開発、人間の指感覚を備えたマルチスマート柔軟触感センサの開発、前立腺癌・乳がんの触診用プローブの開発、管腔臓器の人工開閉弁の開発に関する研究等を行っている。

1.4 式の参照

運動方程式は 式 (1.1) のように参照する。

$$F = ma \quad (1.1)$$

式番号は本文全体で連番となる。

文量稼ぎのために、研究室 HP の研究紹介文を差し込みます。近年、メカトロニクス技術の発展には目覚ましいものがあるが、機械の自動化あるいは人間と機械との協調動作をさらに促進するためには、新しいセンサやアクチュエータの創製が必要である。このためには、例えば従来の材料には見られない機能性材料等の特性を効率良く引き出し、利用することを考えなければならない。機能性材料は今日まで種々提案されている一方で、その応用技術は今だ十分に確立していない。機能性材料のセンサ・アクチュエータとしての応用はこれからの問題であり、その研究は十分な発展性を持つ。

新しいセンサ・アクチュエータの開発は工学の重要な課題であるが、機能性材料のセンサ・アクチュエータへの応用、特に医学への応用問題は人口の高齢化を迎える現代社会において重要な課題である。機能性材料の設計と創製は材料学者が担う一方で、その応用技術の開発はおもに機械工学者が担当する分野である。材料の利用にあたっては両者の共同研究が必要であり、さらに医学への応用を考えるならば医学者の参画もなければならない。機能性材料の応用は学際問題であり、工学者と医学者の理解・共同研究に貢献するものである。

本研究室は計測制御に関する教育と研究を行っており、現在インテリジェントロボットハンドの開発、センサやアクチュエータの医学分野への適用、それらに計測・自動制御の組み入れたマイクロ・マクロメカトロニクスの研究を行っている。

具体的には、小型ロボット指の機構・駆動制御法の開発、人間の指感覚を備えたマルチスマート柔軟触感センサの開発、前立腺癌・乳がんの触診用プローブの開発、管腔臓器の人工開閉弁の開発に関する研究等を行っている。

1.5 章の参照

本論文の 2 章に biblatex (BibTeX) を用いた参考文献出力方法を示す。章への参照は本文の流れを案内するのに有効である。

文量稼ぎのために、研究室 HP の研究紹介文を差し込みます。近年、メカトロニクス技術

の発展には目覚しいものがあるが、機械の自動化あるいは人間と機械との協調動作をさらに促進するためには、新しいセンサやアクチュエータの創製が必要である。このためには、例えば従来の材料には見られない機能性材料等の特性を効率良く引き出し、利用することを考えなければならない。機能性材料は今日まで種々提案されている一方で、その応用技術は今だ十分に確立していない。機能性材料のセンサ・アクチュエータとしての応用はこれからの問題であり、その研究は十分な発展性を持つ。

新しいセンサ・アクチュエータの開発は工学の重要な課題であるが、機能性材料のセンサ・アクチュエータへの応用、特に医学への応用問題は人口の高齢化を迎える現代社会において重要な課題である。機能性材料の設計と創製は材料学者が担う一方で、その応用技術の開発はおもに機械工学者が担当する分野である。材料の利用にあたっては両者の共同研究が必要であり、さらに医学への応用を考えるならば医学者の参画もなければならない。機能性材料の応用は学際問題であり、工学者と医学者の理解・共同研究に貢献するものである。

本研究室は計測制御に関する教育と研究を行っており、現在インテリジェントロボットハンドの開発、センサやアクチュエータの医学分野への適用、それらに計測・自動制御の組み入れたマイクロ・マクロメカトロニクスの研究を行っている。

具体的には、小型ロボット指の機構・駆動制御法の開発、人間の指感覚を備えたマルチスマート柔軟触感センサの開発、前立腺癌・乳がんの触診用プローブの開発、管腔臓器の人工開閉弁の開発に関する研究等を行っている。

1.5.1 偶数ページの空白について

本テンプレートではクラスオプション `openright` を有効にしており、章は必ず右（奇数）ページから始まる。この体裁を守るため、 $\text{\LaTeX}$ はページの偶奇を調整する目的で `\cleardoublepage` を自動挿入し、必要に応じて左（偶数）ページが空白のまま挿入される。PDF 閲覧では空白が気になる場合もあるが、これは体裁上の仕様でありエラーではない。添削時などで空白ページを入れないことが求められる場合は、`openright` を外す（または `openany` を用いる／`oneside` にする）ことで回避できる。

第2章

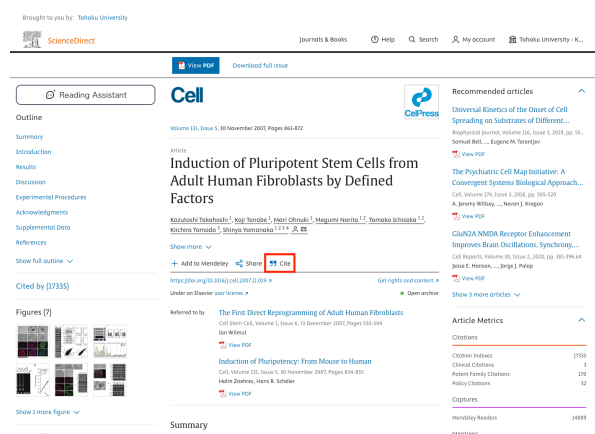
Methods

2.1 BibTeX 出力方法

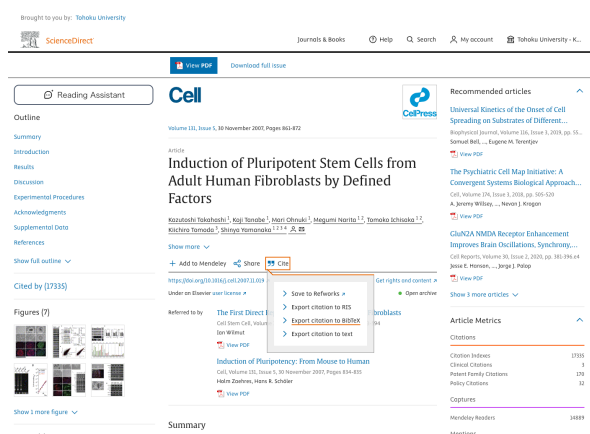
文献管理には、論文サイトから直接 BibTeX 形式で情報を取得する方法が便利である。多くの論文データベースでは「Cite」や「Export」などのメニューから BibTeX 形式で文献情報を出力できる。

たとえば、Fig. 2.1 に ScienceDirect, Fig. 2.2 に IEEE Xplore の例を示す。いずれの場合も、まず「Cite」または「Cite This」ボタンをクリックし、形式として「BibTeX」を選択する。表示された BibTeX テキストをコピーし、backmatter/references.bib ファイルに貼り付ければ準備完了である。BibTeX エントリは `@article{...}` や `@inproceedings{...}` のような構造になっており、著者名やタイトルなどの情報が自動的に整形される。

BibTeX ファイルを作成したら、LaTeX 本文で `\cite{...}` をのようにキーを指定して引



(a) Cite ボタンの位置 (ScienceDirect)



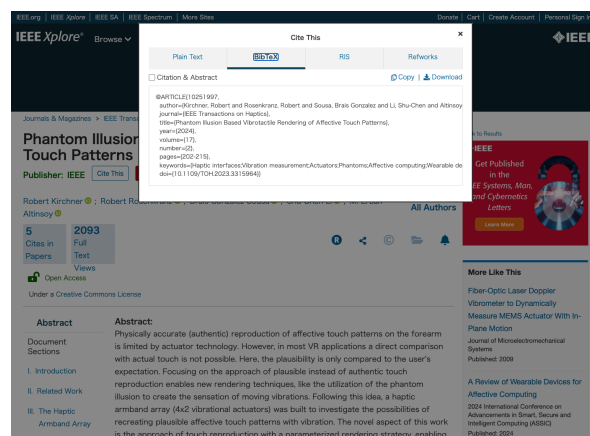
(b) BibTeX 形式の DL ボタン

Fig. 2.1 ScienceDirect における BibTeX 出力手順の例

第 2 章 Methods



(a) Cite ボタンの位置 (IEEE Xplore)



(b) BibTeX 形式の出力画面

Fig. 2.2 IEEE Xplore における BibTeX 出力手順の例

用できる。文献の並び順はテンプレートの設定により、本文中に登場した順に自動で番号が振られる。

第 3 章

Results

3.1 Background

Write your background here.

3.1.1 Motivation

...

第 4 章

Discussion

4.1 Background

Write your background here.

4.1.1 Motivation

...

第 5 章

Conclusion

5.1 Background

Write your background here.

5.1.1 Motivation

...

付録 A

Additional Figures1

A.1 Background

Write your background here.

A.1.1 Motivation

...

付録 B

Additional Figures2

B.1 Background

Write your background here.

B.1.1 Motivation

...

参考文献

- [1] Francis CHIKWETO, Takeshi OKUYAMA, and Mami TANAKA: Evaluation of a robotic palpation sensor system for prostate cancer screening on silicone elastomers and prostate phantoms, *Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing*, 17.2, JAMDSM0021–JAMDSM0021 (2023).
- [2] Takeshi Okuyama, Tomoki Sugimoto, and Mami Tanaka: Mechanical modeling of a ring-type fingertip force sensor, *2022 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)* (2022), pp. 1718–1723.
- [3] Maaki Takanari, Takeshi Okuyama, Cyril Pailler-Mattei, and Mami Tanaka: Study on the Relationship Between the Skin Properties of the Finger Pad and Vibration Perception, *Proceedings of the ICPE 2024* (2024).
- [4] T. K. Koo and M. Y. Li: A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for Reliability Research, *Journal of Chiropractic Medicine*, 15.2, pp. 155–163 (2016).
- [5] John Z. Bakdash and Laura R. Marusich: Repeated Measures Correlation, *Frontiers in Psychology*, 8, p. 456 (2017).

謝辞

本論文の終わりにあたり，本研究に対し終始懇切丁寧なご指導を賜りました 東北大学大学院 工学研究科 田中 真美 教授に厚く御礼申し上げます。

本研究を進めるにあたり，有益なるご教授ならびにご助言を頂きました 東北大学大学院 工学研究科 平田 泰久 教授，山口 健 教授に深く感謝の意を表します。

本研究の遂行に際し，種々ご助力を賜りました 東北大学大学院 工学研究科 奥山 武志 准教授に心より感謝申し上げます。

さらに，本研究に関わる計測実験でご協力頂いた実験参加者の皆様に厚く御礼申し上げます。

最後に公私にわたりお世話になりました 東北大学大学院 工学研究科 ロボティクス専攻 医療福祉工学分野 の皆さまと 東北大学大学院 医工学研究科 医工学専攻 社会医工学講座 医療福祉工学分野 の皆さまに御礼申し上げます。

2025 年 10 月 高成真輝